مستندات فنی

دیتابیس کارلیکس (Karlix، نام قبلی: تسکام)

همه‌ی جدول‌ها و ستون‌ها: نوع داده، مقدار پیش‌فرض، کلیدها و روابط، و فلو و کاربرد هر بخش در برنامه.

32	306	50
جدول	ستون	کلید خارجی

نسخه‌ی برنامه: `7.9.0` — نسخه‌ی ساختار دیتابیس (Schema): `045` — تاریخ ساخت: `2026-11-11`

منبع: `database/schema.sql` و `bin/db-docs/describe.py` ؛ ساخت دوباره: `python3 bin/db-docs/build.py`

قواعد کلی

- **موتور و نویسه‌ها:** همه‌ی جدول‌ها InnoDB با `utf8mb4_unicode_ci` (پشتیبانی کامل فارسی و ایموجی). سازگار با MySQL 5.7+ و MariaDB 10.3+.
- **شناسه‌ها:** `INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` (جدول‌های پرحجم مثل پیام‌ها و رویدادها `BIGINT`). استثنا: `texts.id` رشته‌ای و `user_sessions.id_hash` هش.
- **زمان‌ها:** ستون‌های `TIMESTAMP/DATETIME` به وقت سرور (DB_TIMEZONE)؛ چند ستون Unix time (عدد ثانیه) هستند و در توضیح ستون مشخص شده‌اند. نمایش در رابط کاربری شمسی است.
- **بولی‌ها:** `TINYINT(1)` با ۰/۱. **JSON:** در ستون‌های `TEXT` (مثل دسترسی‌ها) ذخیره و در PHP اعتبارسنجی می‌شود.
- **روابط:** کلیدهای خارجی رفتار حذف مشخص دارند: `CASCADE` (حذف وابسته‌ها) یا `SET NULL` (مثلاً مسئول تسک وقتی کاربر حذف می‌شود).
- **امنیت داده:** رمز عبور با Argon2id؛ توکن‌های API، شناسه‌ی نشست‌ها و کلیدهای محدودیت نرخ فقط به‌صورت SHA-256؛ متن پیام‌های چت و نام فایل‌هایشان با AES-256-GCM رمزشده؛ فایل‌های آپلودی بیرون از پوشه‌ی عمومی با نام تصادفی.
- **تغییرات ساختار:** فایل‌های `database/migrations/NNN_*.sql` ؛ `App\Core\Schema` تغییرات افزایشی (ستون، جدول، مقدار ENUM و اصلاح داده‌ی یک‌باره) را خودکار اعمال می‌کند (`SCHEMA_AUTO`) یا با `php bin/migrate.php` . نسخه‌ی اعمال‌شده با فایل `storage/cache/schema-NNN` مشخص می‌شود.
- **نام‌گذاری:** لیبل‌ها در دیتابیس `subjects` و `subject_id` نام دارند (سازگاری با نسخه‌ی قدیم).
- **راهنمای نشانه‌ها در جدول ستون‌ها:** PK کلید اصلی، UNIQUE یکتا، FK کلید خارجی، AUTO خودافزا.

فهرست جدول‌ها

کاربران، نشست و امنیت

1. کاربران `users`
2. نشست‌های ورود `user_sessions`
3. پنجره‌های ورود مدیر به پنل کاربر `impersonations`
4. لاگ امنیتی مدیران `admin_logs`
5. توکن‌های API `api_tokens`
6. شمارنده‌های محدودیت نرخ `rate_limits`
7. گزارش رویدادهای امنیتی `audit_log`
8. متن‌های قابل ویرایش `content_texts`
9. اشتراک‌های اعلان (Web Push) `push_subscriptions`

پروژه‌ها

10. پروژه‌ها `projects`
11. اعضای پروژه `project_members`
12. درخواست‌های عضویت در پروژه `project_join_requests`
13. پروژه‌های مسدودشده `project_blocks`
14. تاریخچه‌ی خروج از پروژه `project_leave_history`

تسک‌ها

15. لیبل‌ها `subjects`
16. تسک‌ها `tasks`
17. بیننده‌های تسک محرمانه `task_viewers`
18. یادداشت‌های تسک `task_notes`
19. تاریخچه‌ی تسک `task_events`
20. منشن‌ها `task_mentions`
21. پیوست‌های تسک `task_attachments`
22. پیوست‌های یادداشت `note_attachments`

همکاران و گفتگو

23. همکاران `colleagues`
24. درخواست‌های همکاری `colleague_requests`
25. مسدودسازی کاربران `colleague_blocks`
26. مسدودی‌های «شبح» `colleague_block_ghosts`
27. پیام‌های گفتگو `chat_messages`
28. درخواست‌های گفتگو `chat_requests`
29. پاک کردن تاریخچه‌ی گفتگو `chat_history_clears`

یادداشت‌ها و پشتیبانی

30. یادداشت‌ها (متن‌های آماده‌ی قدیمی) `texts`
31. تیکت‌های پشتیبانی `support_tickets`
32. پیام‌های تیکت `support_messages`

کاربران، نشست و امنیت

1. کاربران `users`

26 ستون

همه‌ی حساب‌ها: کاربران پنل، مدیران و ربات اطلاع‌رسانی. شناسه‌ی ورود شماره موبایل است.

فلو و قواعد

- ثبت‌نام از صفحه‌ی ورود ← status = pending؛ مدیر در پنل مدیر تأیید می‌کند ← active (یا deactivated / blocked).
- مدیر از پنل مدیر هم می‌تواند کاربر بسازد (وضعیت دلخواه). اولین کاربر با role = admin «مدیر کل» است و همه‌ی دسترسی‌ها را دارد.
- هر کاربر جدید سه لیبل پیش‌فرض (subjects) و یک «پروژه‌ی نمونه» می‌گیرد.
- ربات اطلاع‌رسانی یک ردیف با is_bot = 1 است؛ اعلان‌های سیستمی (واگذاری تسک، بررسی سرپرست، …) به‌صورت پیام چت از طرف آن ارسال می‌شود و نمی‌تواند وارد شود.
- حذف کاربر همه‌ی داده‌های وابسته‌اش را (با کلیدهای خارجی CASCADE) پاک می‌کند؛ در تسک‌ها و تماس‌ها مسئول NULL می‌شود.
- شناسه‌ی عمومی (v5.0): هیچ شناسه‌ی عددی (id) کاربر، پروژه، تسک، یادداشت، لیبل، تیکت، پیام، توکن و … بیرون از سرور نمی‌رود؛ همه‌جا ستون pid (رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای) به‌کار می‌رود و کلیدهای خارجی داخل دیتابیس همان id عددی می‌مانند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`mobile` UNIQUE	`VARCHAR(11)` متن تا 11 نویسه	خیر	–	شماره موبایل ۱۱ رقمی که با 09 شروع می‌شود؛ نام کاربری ورود و یکتا. برای ربات 00000000000. به دیگران (به‌جز همکار تأییدشده) ماسک‌شده نمایش داده می‌شود.
`first_name`	`VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه	خیر	–	نام کاربر. نام ربات اطلاع‌رسانی (is_bot = 1) از v7.5 «کارلیکس» است (اصلاح داده‌ی 043، نام قبلی «تسکام»).
`last_name`	`VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه	خیر	`''`	نام خانوادگی (اختیاری؛ رشته‌ی خالی یعنی ندارد).
`email` UNIQUE	`VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه	بله	`NULL`	ایمیل اختیاری و یکتا.
`avatar`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام فایل تصویر پروفایل در storage/uploads/avatars (تصویر با GD دوباره ساخته می‌شود). NULL = حرف اول نام نمایش داده می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
password_hash	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	هش رمز عبور با Argon2id (یا bcrypt روی سرورهای قدیمی‌تر)؛ هنگام ورود اگر الگوریتم قدیمی باشد خودکار بازهش می‌شود. تغییر آن نشست‌های دیگر و توکن‌های API را باطل می‌کند.
role	ENUM admin · user یکی از مقادیر ثابت	خیر	user	نقش: user = کاربر پنل، admin = مدیر (پنل مدیر).
status	ENUM pending · active · deactivated · blocked یکی از مقادیر ثابت	خیر	pending	وضعیت حساب: pending (منتظر تأیید مدیر) ← active؛ deactivated = غیرفعال؛ blocked = مسدود. از v7.8 حساب deactivated وارد پنل می‌شود ولی فقط خواندنی است (هر ثبت/تغییر در پنل و API = ACCOUNT_INACTIVE)؛ pending و blocked وارد پنل نمی‌شوند.
admin_permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	دسترسی اختصاصی مدیر (JSON، v7.4+) آرایه‌ی کلیدهای AdminAccess::PERMS مثل ["view_users","support_view"]. NULL = دسترسی طبق نقش (admin_role). فقط مدیر کل در «تنظیمات ← دسترسی» آن را می‌نویسد؛ برای مدیر کل خوانده نمی‌شود (همیشه همه). مقدارهای قدیمیِ منسوخ از v4.4 با داده‌ی ۰۴۲ پاک شدند.
admin_role	VARCHAR(20) متن تا 20 نویسه	بله	NULL	نقش مدیر (فقط role = admin): super = مدیر کل، internal = مدیر داخلی، support = پشتیبان. اولین مدیر (کمترین id) همیشه مدیر کل است. از v7.4 دسترسی‌های پنل مدیر بر اساس نقش است (Auth::adminPermissions ← AdminAccess::of): مدیر کل همه، مدیر داخلی و پشتیبان طبق جدول «تنظیمات ← دسترسی» (content_texts.admin.access) یا دسترسی اختصاصی admin_permissions. فقط حساب مدیر کل اصلی و حساب خود مدیر از تغییر نقش/وضعیت/حذف توسط دیگران محفوظ است.
is_bot	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = حساب ربات اطلاع‌رسانی (ورود ندارد، پیام به آن ارسال نمی‌شود).
allow_colleague_requests	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	1	۱ = دیگران می‌توانند این کاربر را با شماره موبایل پیدا کنند (درخواست همکاری و «پیام جدید» در گفتگو). ۰ = فقط همکاران تأییدشده پیدایش می‌کنند.
project_join_requires_approval	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = افزودن به پروژه به‌جای عضویت مستقیم، درخواست (project_join_requests) می‌سازد و کاربر باید تأیید کند.
task_link_access	ENUM members · colleagues · me · all یکی از مقادیر ثابت	خیر	members	چه کسانی تسک‌های این کاربر را با لینک اشتراکی (share_token) می‌بینند: members = اعضای پروژه (پیش‌فرض)، colleagues = همکاران، me = فقط خودش و افراد دارای دسترسی، all = هر کاربر واردشده.
quick_links	TEXT متن بلند	بله	NULL	منسوخ از v3.49 (دکمه‌ی دسترسی سریع به «ثبت سریع تسک» تبدیل شد)؛ فقط برای سازگاری مانده و استفاده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`theme`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	خیر	`dark`	منسوخ از v7.0: تم دیگر در دیتابیس ذخیره نمی‌شود و در کوکی kx_theme (تا v7.5: tk_theme) هر دستگاه است. از v7.3 این ستون دیگر خوانده نمی‌شود؛ دستگاه بدون کوکی تم پیش‌فرض (سبز روشن، green-light) را می‌بیند.
`tour`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	وضعیت تور آموزشی: NULL = هنوز پرسیده نشده، skip = رد کرده، done = تمام کرده، عدد = شماره‌ی مرحله‌ای که در آن است.
`board_order`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	منسوخ از v6.1 (هر پروژه بورد خودش را دارد و ترتیب ستون‌ها در projects.board_config است)؛ دیگر خوانده یا نوشته نمی‌شود.
`last_seen`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	Unix time آخرین فعالیت در گفتگو؛ برای «آنلاین / آخرین بازدید».
`last_login_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	بله	`NULL`	زمان آخرین ورود موفق.
`last_login_ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP آخرین ورود موفق.
`last_active_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	بله	`NULL`	«آخرین بازدید» در پنل مدیر ← جزئیات کاربر: زمان آخرین درخواست خود کاربر به پنل (حداکثر هر ۵ دقیقه در Authenticate به‌روز می‌شود؛ ورود مدیر به‌جای کاربر آن را عوض نمی‌کند). مقدار اولیه = last_login_at.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_users_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `mobile` : `uq_users_mobile` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `email` : `uq_users_email` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `status, role` : `idx_users_status_role`

روابط

- کلید خارجی ندارد.
- ارجاع‌دهنده‌ها: `api_tokens.user_id`، `projects.user_id`، `user_sessions.user_id`، `project_blocks.user_id`، `project_members.user_id`، `project_join_requests.user_id`، `project_join_requests.invited_by`، `subjects.user_id`، `project_leave_history.user_id`، `tasks.user_id`، `tasks.assignee_id`، `task_notes.user_id`، `task_viewers.user_id`، `task_attachments.user_id`، `task_mentions.user_id`، `note_attachments.user_id`، `colleagues.user_id`، `colleagues.colleague_user_id`، `colleague_blocks.blocker_user_id`، `colleague_blocks.blocked_user_id`، `colleague_block_ghosts.blocker_user_id`، `colleague_requests.requester_id`، `colleague_requests.target_id`، `chat_messages.sender_id`، `chat_messages.receiver_id`، `chat_requests.requester_id`، `chat_requests.target_id`، `chat_history_clears.user_id`، `chat_history_clears.other_user_id`، `texts.user_id`، `support_tickets.user_id`، `support_messages.sender_id`، `push_subscriptions.user_id`، `impersonations.admin_id`، `impersonations.target_id`، `admin_logs.admin_id`، `admin_logs.target_id`

2. نشست‌های ورود `user_sessions`

10 ستون

نشست‌های PHP (به‌جای فایل) با هش شناسه؛ هر ردیف یک مرورگر/دستگاه. پایه‌ی «نشست‌های فعال» در پروفایل.

فلو و قواعد

- بازدید بدون کوکی ← ردیف مهمان (user_id = NULL) فقط برای توکن CSRF و پیام‌ها؛ بعد از ۲ ساعت بی‌فعالیتی پاک می‌شود.
- ورود موفق ← شناسه‌ی نشست عوض می‌شود، user_id و اتصال دستگاه (ip، ip_prefix، user_agent) ثبت می‌شود.
- هر درخواست last_activity را به‌روز می‌کند؛ بعد از life ثانیه بی‌فعالیتی منقضی و پاک می‌شود. هر ۶ ساعت شناسه چرخش می‌کند.
- استفاده از نشست در مرورگر دیگر ← حذف ردیف. فقط عوض شدن شبکه ← reauth_at پر می‌شود تا کاربر رمز را دوباره وارد کند.
- تغییر رمز یا «خروج همه‌ی دستگاه‌های دیگر» ردیف‌های دیگر همان کاربر را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id_hash` PK	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	—	SHA-256 شناسه‌ی نشست (کوکی). خود شناسه هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود، پس نشت دیتابیس نشست‌ها را لو نمی‌دهد.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربر واردشده؛ NULL = نشست مهمان (صفحه‌ی ورود).
`data`	`MEDIUMBLOB` داده‌ی دودویی	خیر	—	داده‌ی سریال‌شده‌ی نشست PHP (uid، توکن CSRF، پیام فلش، اتصال دستگاه، …).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP کامل دستگاه هنگام ورود.
`ip_prefix`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	دو بخش اول IP هنگام ورود (مثلاً 5.120)؛ با SESSION_IP_BIND=prefix مقایسه می‌شود.
`user_agent`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	مرورگر هنگام ورود؛ در «نشست‌های فعال» به‌صورت «Chrome روی Android» نمایش داده می‌شود.
`life`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	حداکثر ثانیه‌ی بی‌فعالیتی مجاز (یک ساعت، یا ۳۰ روز با «مرا به خاطر بسپار»).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان شروع نشست (ورود).
`last_activity`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	Unix time آخرین درخواست؛ برای انقضا و «آخرین فعالیت».
`reauth_at`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	Unix time شروع انتظار «تأیید دوباره‌ی رمز» بعد از عوض شدن شبکه؛ NULL = عادی. در «نشست‌های فعال» با هشدار قرمز نمایش داده می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id_hash`
- **ایندکس** `idx_us_user`: `user_id`
- **ایندکس** `idx_us_activity`: `last_activity`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

3. پنجره‌های ورود مدیر به پنل کاربر `impersonations`

16 ستون

هر بار که مدیر وارد پنل یک کاربر می‌شود یک «پنجره» (تب جداگانه) ساخته می‌شود؛ نشست خود مدیر عوض نمی‌شود (v5.1).

فلو و قواعد

- شروع: پنل مدیر ← «ورود به پنل کاربر» ← تأیید رمز مدیر (اگر در IMPERSONATE_STEPUP_MINUTES اخیر تأیید نشده) ← ردیف جدید + توکن تصادفی ۳۲ نویسه‌ای؛ تب جدید با آدرس /as/<توکن>/dashboard باز می‌شود و همه‌ی لینک‌های آن تب همین پیشوند را دارند.
- هر درخواست آن تب (Impersonation::boot): توکن موجود، ended_at خالی، expires_at نگذشته، last_seen_at در سقف بی‌فعالیتی؛ session_hash برابر هش کلید مخفی imp_sk داخل نشست همان مرورگر؛ ua_hash همان مرورگر؛ مدیر هنوز مدیر فعال با دسترسی ورود و admin_pv برابر نسخه‌ی رمز فعلی؛ کاربر هدف هنوز کاربر عادی فعال. هر کدام نباشد ← ended_at و end_reason پر و صفحه‌ی «پنجره بسته شد».
- داده‌ی موقت نشست (پیام فلش، فرم قبلی، …) هر پنجره در $_SESSION[_scope][imp<id>] جداست؛ هویت نشست (uid مدیر) دست نمی‌خورد.
- پایان: دکمه‌ی «پایان و بستن» یا «خروج» داخل تب (exit)، بستن از پنل مدیر (admin_end / end_all)، خروج مدیر (logout، همه‌ی پنجره‌های همان نشست)، بی‌فعالیتی (idle)، سقف عمر (expired)، تغییر رمز/نقش مدیر (admin_changed)، غیرفعال شدن کاربر (target_inactive)، استفاده با نشست یا مرورگر دیگر (misuse) و سقف ۱۰ پنجره‌ی باز (limit).
- شروع، پایان، هر POST داخل پنجره (impersonate_action) و تلاش‌های مشکوک در audit_log به نام مدیر ثبت می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`token_hash` UNIQUE	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 توکن آدرس /as/<توکن>؛ خود توکن ذخیره نمی‌شود.
`admin_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	مدیری که وارد پنل کاربر شده.
`target_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربری که پنلش باز شده (فقط کاربر عادی فعال).
`session_hash`	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 کلید مخفی imp_sk نشست مدیر؛ توکن فقط با همان نشست معتبر است.
`admin_pv`	`VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه	خیر	–	نسخه‌ی رمز مدیر هنگام شروع؛ تغییر رمز مدیر = پایان پنجره.
`ua_hash`	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	هش مرورگر مدیر هنگام شروع؛ مرورگر دیگر = پایان (misuse).
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP مدیر هنگام شروع.
`last_ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP آخرین درخواست پنجره.
`actions`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	تعداد درخواست‌های تغییردهنده (POST) در این پنجره.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`last_seen_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	خیر	–	آخرین درخواست غیر پس‌زمینه؛ مبنای بسته شدن با بی‌فعالیتی (IMPERSONATE_IDLE_MINUTES).
`expires_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	خیر	–	پایان قطعی (IMPERSONATE_MAX_HOURS بعد از شروع).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`ended_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	بله	`NULL`	زمان بسته شدن؛ NULL = باز.
`end_reason`	`VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه	بله	`NULL`	دلیل بسته شدن: idle، logout، end_all، admin_end، exit، limit، misuse، target_inactive، admin_changed، expired.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `token_hash` : `uq_imp_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `pid` : `uq_impersonations_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `admin_id, ended_at` : `idx_imp_admin`

روابط

- `admin_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `target_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

4. لاگ امنیتی مدیران `admin_logs`

14 ستون

پنل مدیر ← تنظیمات ← امنیت (v5.2). فعلاً ورود مدیر به پنل کاربر: ورود، خروج و هر تغییری که مدیر داخل پنل کاربر داده است.

فلو و قواعد

- ورود: action = enter ← Impersonation::start (نقش مدیر در همان لحظه در admin_role).
- خروج یا بسته شدن پنجره (هر دلیل): action = exit ← Impersonation::end و دلیل در changes ({"reason": "..."}).
- تغییرها: داخل پنجره (AdminLog::watch) هر INSERT / UPDATE / DELETE لایه‌ی DB روی جدول‌های AdminLog::TRACK (تسک، پروژه، لیبل، یادداشت، پیوست، عضویت، همکاری، گفتگو، تیکت، متن آماده، پروفایل کاربر، ...) با عکس ردیف قبل و بعد ثبت می‌شود: action = create / update / delete، changes = فقط ستون‌هایی که عوض شده‌اند [{f, b, a}]. ستون‌های فنی/محرمانه (رمز، توکن، مسیر فایل، متن پیام گفتگو) ثبت نمی‌شوند؛ پیام‌های خودکار ربات هم نه.
- نمایش: AdminLog::present نام ستون‌ها و مقدارها را خوانا می‌کند (کاربر، پروژه، لیبل، وضعیت بورد، اولویت، تاریخ شمسی) و برای تسک/پروژه لینک «ورود به پنل» سازنده‌ی پروژه با همان تسک می‌سازد. فیلتر بر اساس مدیر، کاربر و نوع؛ صفحه‌بندی ۱۰ / ۲۰ / ۵۰ / ۱۰۰.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی ردیف (بیرون نمی‌رود).
`admin_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	مدیری که کار را انجام داده.
`admin_role`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	نقش مدیر در همان لحظه: super (مدیر کل)، internal (مدیر داخلی)، support (پشتیبان).
`target_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که مدیر وارد پنلش شده (حذف کاربر = NULL).
`impersonation_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	پنجره‌ی ورود به پنل کاربر (impersonations.id).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`action`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	خیر	–	enter = ورود، exit = خروج، create / update / delete = تغییر رکورد.
`entity`	`VARCHAR(40)` متن تا 40 نویسه	بله	`NULL`	جدول رکورد تغییرکرده.
`entity_id`	`VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی داخلی رکورد تغییرکرده.
`entity_title`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	عنوان رکورد در لحظه‌ی ثبت (عنوان تسک، نام پروژه، …).
`changes`	`MEDIUMTEXT` متن بلند	بله	`NULL`	JSON تغییرها: [{f: ستون، b: قبل، a: بعد}]؛ برای خروج {reason}.
`request_key`	`CHAR(16)` متن با طول ثابت 16 نویسه	بله	`NULL`	کلید تصادفی هر درخواست؛ تغییرهای یک درخواست کلید یکسان دارند.
`path`	`VARCHAR(190)` متن تا 190 نویسه	بله	`NULL`	مسیر درخواست داخل پنل کاربر.
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP مدیر.
`created_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	خیر	–	زمان دقیق (تا ثانیه).

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_al_admin`: `admin_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_al_target`: `target_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_al_created`: `created_at`

روابط

- `users.id` ← `admin_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `target_id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود

5. توکن‌های API `api_tokens`

12 ستون

توکن‌های دسترسی REST API (وب سرویس ← توکن‌ها). فقط هش ذخیره می‌شود و توکن یک بار هنگام ساخت نمایش داده می‌شود.

فلو و قواعد

- ساخت در پنل (نام الزامی، دسترسی read/write، انقضا ۳۰/۹۰/۳۶۵ روز یا بدون انقضا) ← توکن یک بار نمایش داده می‌شود.
- هر درخواست API با هدر Authorization: Bearer ← جست‌وجو با token_hash، بررسی is_active و expires_at، ثبت last_used_at و last_ip.
- توکن نامعتبر از یک IP بیش از ۲۰ بار در ۱۰ دقیقه ← آن IP موقتاً مسدود (rate_limits.api_bad_token).
- تغییر رمز کاربر همه‌ی توکن‌هایش را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر صاحب این ردیف (users.id).
name	VARCHAR(100) متن تا 100 نویسه	خیر	بدون نام	نام انتخابی کاربر برای شناختن توکن.
token_hash UNIQUE	CHAR(64) متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 توکن؛ یکتا. خود توکن ذخیره نمی‌شود.
token_prefix	VARCHAR(16) متن تا 16 نویسه	خیر	–	چند نویسه‌ی اول توکن برای تشخیص در فهرست پنل.
scope	ENUM read · write یکی از مقادیر ثابت	خیر	write	read = فقط درخواست‌های GET، write = خواندن و نوشتن.
last_used_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین استفاده.
last_ip	VARCHAR(45) متن تا 45 نویسه	بله	NULL	IP آخرین استفاده.
is_active	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	1	۱ = فعال؛ ۰ = غیرفعال‌شده توسط کاربر.
expires_at	DATETIME تاریخ و ساعت	بله	NULL	زمان انقضا؛ NULL = بدون انقضا.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_api_tokens_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `token_hash` : `uq_api_tokens_hash` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id, is_active` : `idx_api_tokens_user`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

6. شمارنده‌های محدودیت نرخ `rate_limits`

4 ستون

هر ردیف یک «تلاش» در یک سطل (bucket) برای یک کلید (IP، کاربر، موبایل|IP، …). سقف‌ها با شمردن ردیف‌ها در یک بازه‌ی زمانی بررسی می‌شوند.

فلو و قواعد

- Throttle::attempt: اگر شمارنده از قبل به سقف رسیده باشد ردیف جدید ثبت نمی‌شود و رد می‌شود؛ وگرنه ثبت و بعد شمارش (ضد Race).
- سطل‌های مهم: login_lock, login_ip, login_user, login_acct, login_src (ورود و قفل حساب)، register_ip, guest_session, *_captcha_ip, api_bad_token, api_user, web_write, create (ساخت داده)، user_lookup, colleague_add, colleague_block, *_chat_send, chat_request, upload, support_new, support_reply, pwd_change, reauth, heavy (صفحه‌های سنگین).
- ورود موفق ردیف‌های ورود همان کاربر را پاک می‌کند. ردیف‌های قدیمی‌تر از یک روز حداکثر هر ۵ دقیقه یک بار پاک می‌شوند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتا (BIGINT؛ حجم بالای ثبت).
`bucket`	`VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه	خیر	–	نام سطل (نوع محدودیت)، مثل login_ip.
`key`	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	کلید سطل (مثلاً IP یا «موبایل|IP» یا شناسه‌ی کاربر)؛ خود SHA-256 مقدار ذخیره نمی‌شود.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان تلاش؛ شمارش در بازه‌ی «از الان تا N ثانیه قبل» انجام می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_rate_limits_lookup`: `bucket, key, created_at`
- **ایندکس** `idx_rate_limits_created`: `created_at`

روابط

- کلید خارجی ندارد.

7. گزارش رویدادهای امنیتی `audit_log`

7 ستون

رویدادهای حساس برای بررسی امنیتی و پیگیری مدیران.

فلو و قواعد

- نمونه‌ی action ها: login, login_failed, login_locked, login_throttled, logout, register, password_changed, token_created, token_deleted, session_network_changed, session_reauth, session_revoked, admin_user_created / updated / deleted / status, admin_reauth_failed, impersonate_start / stop, content_updated.
- ده‌تای آخر در پنل مدیر ← تحلیل سیستم نمایش داده می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتا (BIGINT).
`user_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که رویداد مربوط به اوست یا انجامش داده؛ NULL برای رویداد بدون کاربر (مثل ورود ناموفق با شماره‌ی ناموجود). کلید خارجی ندارد تا با حذف کاربر گزارش بماند.
`action`	`VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه	خیر	–	نوع رویداد (کلید انگلیسی).
`details`	`TEXT` متن بلند	بله	`NULL`	جزئیات به‌صورت JSON (مثلاً موبایل، IP قبلی، شناسه‌ی کاربر هدف).
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP درخواست.
`user_agent`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	مرورگر درخواست.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_audit_user_action`: `user_id, action`
- **ایندکس** `idx_audit_created`: `created_at`

روابط

- کلید خارجی ندارد.

8. متن‌های قابل ویرایش `content_texts`

4 ستون

متن‌هایی که مدیر در «پنل مدیر ← محتوا» تغییر داده: متن‌های تور آموزشی، چیدمان سایدبار، متن خطاها و placeholderها. نبودن ردیف = متن پیش‌فرض از config.

فلو و قواعد

- مدیر متن را ویرایش می‌کند ← ردیف با کلید ثابت ذخیره/به‌روز می‌شود؛ «بازگشت به پیش‌فرض» ردیف را حذف می‌کند.
- کلیدها: admin.access (JSON، v7.4، دسترسی نقش‌های مدیر {internal:[…], support:[…]}) از «تنظیمات ← دسترسی»؛ نبود = (AdminAccess::DEFAULTS)، board.default (JSON، v6.1، بورد پیش‌فرض از «محتوا ← بورد»؛ نبود = چیدمان اولیه)، tour.step_N (config/tour_texts.php)، sidebar.user (config/sidebar.php؛ JSON چیدمان، هر گزینه با desc = توضیح زیر نام در پاپ‌آپ زیرمنو، نبودِ desc = توضیح پیش‌فرض config)، sidebar.user.opts (تنظیمات نمایش سایدبار: {"show_desc": true/false})، ph.* (config/placeholder_texts.php)، error.* (config/error_texts.php).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`key` PK	`VARCHAR(80)` متن تا 80 نویسه	خیر	–	کلید یکتای متن، مثل tour.step_5 یا sidebar.user.
`body`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	متن ویرایش‌شده (برای سایدبار: JSON چیدمان).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`updated_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	مدیری که آخرین بار ویرایش کرده.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `key`

روابط

- کلید خارجی ندارد.

9. اشتراک‌های اعلان (Web Push) `push_subscriptions`

10 ستون

هر مرورگر/دستگاهی که اعلان PWA را فعال کرده.

فلو و قواعد

- کاربر در صفحه‌ی «نصب برنامه» اعلان را فعال می‌کند ← مرورگر اشتراک می‌سازد ← ثبت با endpoint (فقط سرویس‌های مجاز Google/Mozilla/Apple/Microsoft).
- رویدادها (پیام چت، واگذاری تسک، یادآوری مهلت، …) ← پیام رمزشده (aes128gcm) به endpoint ارسال می‌شود. ۴۰۴/۴۱۰ = حذف اشتراک؛ خطای مکرر = fail_count بالا می‌رود و بعد از ۲۰ بار حذف.
- خروج از حساب، اشتراک همان مرورگر را حذف می‌کند. هر کاربر حداکثر چند دستگاه دارد (Push::MAX_DEVICES).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر صاحب این ردیف (users.id).
`endpoint`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	آدرس سرویس push مرورگر.
`endpoint_hash` UNIQUE	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 آدرس برای یکتایی (یک اشتراک = یک کاربر).
`p256dh`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	–	کلید عمومی مرورگر برای رمزنگاری پیام.
`auth`	`VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه	خیر	–	رمز احراز اشتراک (auth secret) برای رمزنگاری.
`user_agent`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	مرورگر/دستگاه ثبت‌کننده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`last_ok_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	آخرین ارسال موفق.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`fail_count`	`TINYINT` `UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	تعداد خطاهای پشت‌سرهم ارسال.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `endpoint_hash` : `uq_push_endpoint` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id` : `idx_push_user`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

پروژه‌ها

10. پروژه‌ها `projects`

14 ستون

پروژه‌های تیمی. هر تسک باید در یک پروژه باشد؛ اعضای پروژه با نقش و دسترسی در project_members.

فلو و قواعد

- ساخت پروژه ← سازنده (user_id) همه‌ی دسترسی‌ها را دارد و عضو project_members نیست.
- افزودن عضو: فقط همکار تأییدشده، تا سقف max_members؛ اگر کاربر «تأیید دستی عضویت» دارد، درخواست در project_join_requests.
- کاربر پروژه را حذف نمی‌کند (v4.0)؛ سازنده آن را «مسدود» می‌کند ← blocked_at/blocked_by پر می‌شود، پروژه از فهرست و انتخاب‌گرهای همه‌ی اعضا کنار می‌رود و تسک یا عضو جدید نمی‌گیرد (PROJECT_BLOCKED)؛ تسک‌های فعلی‌اش می‌مانند. رفع مسدودی از «پروژه‌های مسدودشده» ← هر دو ستون NULL.
- حذف واقعی ردیف فقط با حذف حساب سازنده (CASCADE) ← اعضا، درخواست‌ها و مسدودی‌های دعوت پاک و project_id تسک‌ها NULL می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	سازنده (مدیر پروژه).
title	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	عنوان پروژه.
description	TEXT متن بلند	بله	NULL	توضیحات.
max_members	SMALLINT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	10	حداکثر تعداد اعضا (۱ تا ۱۰۰).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`priority_type`	`ENUM` · `category` · `percent` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`category`	نحوه‌ی اولویت تسک‌ها: category = کم/متوسط/زیاد، percent = درصد ۰ تا ۱۰۰.
`board_config`	`TEXT` متن بلند	بله	`NULL`	بورد اختصاصی پروژه (JSON، v6.1): {"columns":[{key,label,icon,tone,desc}…],"start":کلید ستون شروع}. NULL = «بورد پیش‌فرض» (content_texts.board.default یا چیدمان اولیه). با مجوز پروژه‌ی manage_board از چرخ‌دنده‌ی بورد ویرایش می‌شود؛ rework/review/done همیشه هستند. حذف ستون دارای تسک، تسک‌ها را به ستون مقصد انتخابی می‌برد.
`profile_image`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام فایل تصویر پروژه در storage/uploads/projects.
`status`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`1`	۱ = فعال، ۰ = غیرفعال.
`is_sample`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`0`	۱ = «پروژه نمونه»‌ای که سیستم هنگام ثبت‌نام برای کاربر می‌سازد (ProjectService::createSample). در فهرست پروژه‌ها، کارت «پروژه‌ها» و «پروژه‌های برتر» پنل مدیر شمرده نمی‌شود. وقتی کاربر عنوانش را عوض کند ۰ می‌شود (پروژه‌ی واقعی او).
`blocked_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان مسدود شدن پروژه توسط سازنده (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. پروژه‌ی مسدود در هیچ فهرستی (پنل و API) نمی‌آید.
`blocked_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که پروژه را مسدود کرده (سازنده).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_projects_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id` : `idx_projects_user`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `project_members.project_id`، `project_blocks.project_id`، `tasks.project_id`، `project_join_requests.project_id`

11. اعضای پروژه `project_members`

10 ستون

عضویت کاربران در پروژه همراه با دسترسی‌ها. نقش‌ها (سرپرست، عضو، …) بسته‌های آماده از همین چهار ستون JSON هستند.

فلو و قواعد

- عضو جدید نقش پیش‌فرض «عضو» می‌گیرد: تسک = ویرایش اطلاعات و یادداشت؛ بورد = همه‌ی جابه‌جایی‌ها جز تکمیل؛ فقط تسک‌های خودش را می‌بیند.
- مدیر پروژه (یا عضو دارای manage_permissions) دسترسی‌ها را تغییر می‌دهد؛ دسترسی‌های تسک فقط روی تسک‌هایی اعمال می‌شود که عضو در بورد می‌بیند.
- خروج/حذف عضو ← ردیف حذف و در project_leave_history ثبت می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
project_id UNIQUE FK → projects	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	پروژه.
user_id UNIQUE FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	عضو.
permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON دسترسی‌های پروژه: edit_project, add_member, remove_member (خارج کردن کاربر), manage_permissions, view_analytics.
task_permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON دسترسی روی تسک‌های پروژه: edit_info, edit_due, reassign, notes, complete, block (مسدود کردن تسک؛ تا v3 نامش delete بود و migration 027 آن را تبدیل کرد).
board_permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON دسترسی بورد (v6.1): ["change_status"] = تغییر وضعیت آزاد بین ستون‌های بورد همین پروژه، [] = بدون جابه‌جایی. کلیدهای قدیمی مرحله‌ای (to_todo … move_any) معادل change_status خوانده می‌شوند و داده‌ی ۰۴۰ آن‌ها را تبدیل کرد. تأیید/برگرداندن/بازکردن تسک انجام‌شده با مجوز تسکِ complete است.
board_view_users	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON شناسه‌ی اعضایی که تسک‌هایشان در بورد این عضو دیده می‌شود؛ "all" = همه (پیش‌فرض نقش‌ها از عضو تا مدیر کل از v6.1)؛ []/NULL = فقط خودش. جستجوی بورد همیشه روی همه‌ی تسک‌های پروژه است.
board_limits	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON سقف تسک‌های این عضو در هر ستون بورد همین پروژه (کلید = کلید ستون، مثل {"in_progress":3})؛ ستون‌های بدون سقف: done و ستون شروع. نبودن کلید = پیش‌فرض نقش (عضو ۱۰، سرپرست ۲۰، مدیر واحد/مدیر کل/سازنده نامحدود؛ Access::ROLES limit).
added_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان عضویت.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_members_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_project_member`: `project_id, user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_pm_user`: `user_id`

روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

12. درخواست‌های عضویت در پروژه `project_join_requests`

8 ستون

وقتی کاربر «تأیید دستی عضویت» را روشن کرده، افزودن او به پروژه یک درخواست می‌سازد.

فلو و قواعد

- دعوت ← pending ← کاربر می‌پذیرد (accepted + عضویت با نقش پیش‌فرض) یا رد می‌کند (rejected).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
project_id UNIQUE FK → projects	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	پروژه.
user_id UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربری که باید تأیید کند.
invited_by FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کسی که دعوت کرده.
status UNIQUE	`ENUM` · `pending` · `accepted` · `rejected` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`pending`	pending / accepted / rejected.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`resolved_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان پاسخ.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_join_requests_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_pjr_pending`: `project_id, user_id, status` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_pjr_user_status`: `user_id, status`

روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `invited_by` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

13. پروژه‌های مسدودشده `project_blocks`

4 ستون

کاربری که دعوت‌های یک پروژه را مسدود کرده دیگر به آن دعوت نمی‌شود (جدا از projects.blocked_at که مسدود شدن خود پروژه توسط سازنده است).

فلو و قواعد

- مسدود کردن پروژه از صفحه‌ی پروژه‌ها ← ردیف ساخته می‌شود و دعوت‌ها خطای PROJECT_BLOCKED_BY_USER می‌گیرند؛ رفع مسدودی = حذف ردیف.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`project_id` UNIQUE FK → projects	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	پروژه.
`user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کاربری که پروژه را مسدود کرده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_block`: `project_id, user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.

روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

14. تاریخچه‌ی خروج از پروژه `project_leave_history`

6 ستون

پروژه‌هایی که کاربر از آن‌ها خارج یا حذف شده (برای نمایش در فهرست و بازگشت).

فلو و قواعد

- خروج/حذف عضو ← کپی عنوان و تصویر پروژه این‌جا ذخیره می‌شود (حتی اگر بعداً پروژه حذف شود).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`project_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی پروژه (بدون کلید خارجی، چون پروژه ممکن است حذف شده باشد).
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر خارج‌شده.
`project_title`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	عنوان پروژه در زمان خروج.
`project_image`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	تصویر پروژه در زمان خروج.
`left_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان خروج.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_plh_user`: `user_id`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

تسک‌ها

15. لیبل‌ها `subjects`

8 ستون

برچسب‌های رنگی هر کاربر برای تسک‌ها (در رابط کاربری «لیبل»، نام جدول به‌خاطر سازگاری subjects مانده). اختیاری.

فلو و قواعد

- هر کاربر جدید سه لیبل پیش‌فرض می‌گیرد؛ سقف ۱۰۰ لیبل.
- لیبل حذف نمی‌شود (v4.0)؛ مسدود کردن ← blocked_at: از صفحه‌ی لیبل‌ها، فیلترها و فرم تسک کنار می‌رود و برای تسک تازه پذیرفته نمی‌شود (SUBJECT_INVALID)، ولی روی تسک‌هایی که دارندش می‌ماند. رفع مسدودی از «لیبل‌های مسدودشده».

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	صاحب لیبل.
`title`	`VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه	خیر	–	عنوان لیبل.
`color`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	خیر	`#22c55e`	رنگ هگز (مثل #22c55e).
`blocked_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان مسدود شدن (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال.
`blocked_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که مسدود کرده (صاحب لیبل).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_subjects_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_subjects_user`: `user_id`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `tasks.subject_id`

16. تسک‌ها `tasks`

32 ستون

وظایف؛ هر تسک سازنده، مسئول و پروژه دارد و در بورد تیمی یک وضعیت.

فلو و قواعد

- ساخت (فقط عضو پروژه؛ واگذاری به دیگران با دسترسی reassign) ← board_status = ستون شروع بورد همان پروژه (پیش‌فرض backlog)، is_completed = 0. مسئول باید عضو همان پروژه باشد و بین دو طرف مسدودی نباشد.
- بورد (v6.1): ستون‌های بورد هر پروژه (projects.board_config) با سه ستون ثابت rework (بازبینی مسئول)، review (بررسی سرپرست) و done؛ archived (archived_at) ← done. جابه‌جایی آزاد بین ستون‌ها با مجوز change_status؛ done فقط از review و ← rework / بیرون از done با مجوز complete. سقف هر نفر در هر ستون: project_members.board_limits یا پیش‌فرض نقش.
- تسک حذف نمی‌شود (v4.0)؛ «مسدود کردن» با مجوز block (سازنده‌ی تسک/پروژه همیشه) ← blocked_at/blocked_by و رویداد blocked در task_events. تسک مسدود از همه‌ی فهرست‌ها، شمارنده‌ها، بورد، تقویم، داشبورد، تحلیل و یادآوری‌ها کنار می‌رود و فقط‌خواندنی است (ویرایش، تکمیل، یادداشت، پیوست و برد ← TASK_BLOCKED). رفع مسدودی از «تسک‌های مسدودشده» ← NULL و رویداد unblocked.
- تیک «انجام شد» (v4.1) برای همه، حتی مدیر کل و سرپرست ← board_status = review، delivered_at = حالا، delivered_by = تیک‌زننده (تحویل). تحویل‌دهنده تا قبل از تأیید می‌تواند پس بگیرد (برگشت به مرحله‌ی قبل). done فقط از review و با تأیید (مجوز complete + to_done) ← completed_at، is_completed = 1 و approved_by = تأییدکننده؛ delivered_at می‌ماند. برگشت به مراحل قبل از delivered ← *_review و approved_by پاک می‌شوند. برگشت به rework علت را در blocked_reason و یک یادداشت ثبت می‌کند.
- KPI: زمان مسئول = created_at تا delivered_at (نه تأیید)؛ تسکِ منتظر تأیید برای مسئول «تحویل‌شده» است. زمان تأیید سرپرست = delivered_at تا completed_at به نام approved_by. تأخیر روزانه است: روز تحویل بعد از due_date؛ «عقب‌افتاده» = due_date قبل از امروز (ساعت سررسید اثر ندارد).
- تغییرات مهم در task_events ثبت می‌شوند (تاریخچه‌ی تسک).
- رسیدن مهلت (due_date + due_time) ← یادآوری مرورگر/Push و notified_at تا دوباره ارسال نشود.
- «ثبت سریع تسک»: فقط عنوان (با @ مسئول و # پروژه؛ بدون # = آخرین پروژه‌ی استفاده‌شده) ← is_quick = 1؛ اولین جابه‌جایی در بورد ← is_quick = 0.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o ،l ،i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	سازنده‌ی تسک.
assignee_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	مسئول انجام (NULL اگر کاربرش حذف شده باشد).
subject_id FK → subjects	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	لیبل (اختیاری).
project_id FK → projects	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	پروژه (در تسک‌های جدید الزامی؛ NULL فقط برای تسک‌های قدیمی یا پروژه‌ی حذف‌شده).
title	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	—	عنوان (حداکثر ۲۵۵ نویسه).
description	TEXT متن بلند	بله	NULL	توضیحات (لینک‌ها قابل کلیک).
priority	ENUM low · medium · high یکی از مقادیر ثابت	خیر	medium	اولویت دسته‌ای: low / medium / high.
priority_percent	TINYINT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	اولویت درصدی ۰ تا ۱۰۰ (مضرب ۵) برای پروژه‌های priority_type = percent.
is_completed	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = انجام‌شده (همگام با board_status = done).
is_quick	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = با «ثبت سریع تسک» (دکمه‌ی صاعقه، فقط عنوان با @مسئول و #پروژه) ساخته شده؛ در جزئیات تسک آیکون «ثبت سریع» نمایش داده می‌شود. اولین تغییر وضعیت در بورد آن را ۰ می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
is_confidential	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	تسک محرمانه (v6.1): ۱ = فقط سازنده، مسئول و بیننده‌های task_viewers (حداکثر ۳) آن را می‌بینند؛ بقیه حتی سازنده‌ی پروژه نه در فهرست و بورد، نه در جستجو و نه با لینک. فقط سازنده‌ی تسک از منوی ⋮ جزئیات تسک تنظیمش می‌کند (رویداد confidential_on/off).
board_status	VARCHAR(24) متن تا 24 نویسه	خیر	backlog	VARCHAR از v6.1: کلید ستون در بورد همان پروژه (BoardConfig). backlog، todo، in_progress یا c_… برای ستون‌های ساخته‌شده). rework / review / done ثابت‌اند؛ بقیه از چیدمان پروژه (پیش‌فرض کلیدی که در بورد پروژه نیست، در ستون شروع نمایش داده می‌شود.
blocked_reason	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	بله	NULL	ایرادی که سرپرست دیده و باید اصلاح شود (rework). نام ستون از ستون «مسدودشده»ی قدیمی بورد مانده؛ ربطی به blocked_at ندارد.
board_moved_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین جابه‌جایی در بورد (برای «منتظر اقدام» و مرتب‌سازی).
archived_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان انتقال به آرشیو بورد؛ NULL = در بورد.
blocked_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان مسدود شدن تسک (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. همه‌ی کوئری‌های فهرست شرط blocked_at IS NULL دارند.
blocked_by	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	کاربری که تسک را مسدود کرده.
due_date	DATE تاریخ	بله	NULL	تاریخ سررسید (میلادی؛ در رابط شمسی نمایش داده می‌شود).
due_time	TIME ساعت	بله	NULL	ساعت سررسید (اختیاری).
notified_at	DATETIME تاریخ و ساعت	بله	NULL	زمان ارسال یادآوری مهلت؛ با تغییر مسئول یا مهلت NULL می‌شود.
share_token UNIQUE	VARCHAR(64) متن تا 64 نویسه	بله	NULL	توکن تصادفی لینک اشتراکی (tasks?task=…)؛ دسترسی طبق task_link_access سازنده.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
completed_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان انجام شدن (تأیید در بررسی سرپرست).
delivered_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	آخرین تحویل برای «بررسی سرپرست» (تیک «انجام شد» یا انتقال به review)؛ مبنای «میانگین زمان انجام» (ثبت تا تحویل) و زمان تأیید سرپرست. با برگشت به مراحل قبل NULL می‌شود (اولین تحویل در first_delivered_at می‌ماند).
delivered_by	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	کسی که تسک را تحویل داده (فقط همو می‌تواند تحویل را پس بگیرد).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`approved_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کسی که تسک را در «بررسی سرپرست» تأیید و تکمیل کرد (KPI «میانگین زمان تأیید»). از v5.4 اگر دارنده‌ی دسترسی تأیید (Access::canApprove) خودش تیک «انجام شد» بزند، تسک مستقیم done می‌شود و delivered_by/delivered_at/approved_by/completed_at همه همان کاربر و همان لحظه‌اند. «بازگردانی» تکمیل (BoardService::undoDone) فقط برای همین کاربر تا UNDO_DONE_MINUTES دقیقه.
`first_delivered_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	v7.7: اولین تحویل برای بررسی (review یا done مستقیم) — مبنای امتیاز KPI و «تحویل با تأخیر». برخلاف delivered_at با برگشت به «بازبینی مسئول» پاک نمی‌شود (برگرداندن کار امتیاز را بهتر نمی‌کند)؛ فقط «پس گرفتن تحویل» توسط خود تحویل‌دهنده پیش از هر برگشت آن را NULL می‌کند. مقدار تسک‌های قدیمی از task_events پر شد (Schema 044).
`rework_count`	`SMALLINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	v7.7: تعداد دفعاتی که تسک از «بررسی سرپرست» یا «انجام‌شده» به «بازبینی مسئول» برگشته؛ هر بار REWORK_PENALTY امتیاز از امتیاز سرعت تسک کم می‌کند و «نرخ برگشت برای اصلاح» تحلیل پروژه از آن ساخته می‌شود.
`rework_category`	`VARCHAR(120)` متن تا 120 نویسه	بله	`NULL`	v7.9: دسته‌های علت آخرین برگشت برای اصلاح، جداشده با کاما (unclear = ابهام در شرح، quality = کیفیت ناکافی، incomplete = ناقص، no_attachment = بدون پیوست/مستند، out_of_scope = خارج از محدوده؛ BoardService::REWORK_CATEGORIES). از صندوق بررسی یا پارامتر reason_category در /tasks/{id}/status و API /board/move پر می‌شود؛ برگشت بدون دسته آن را NULL می‌کند. همان دسته‌ها در task_events (categories) و یادداشت خودکار برگشت هم ثبت می‌شوند.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_tasks_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `share_token` : `uq_tasks_share_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_tasks_assignee` : `assignee_id, is_completed`
- **ایندکس** `idx_tasks_creator` : `user_id, is_completed`
- **ایندکس** `idx_tasks_project` : `project_id`
- **ایندکس** `idx_tasks_subject` : `subject_id`
- **ایندکس** `idx_tasks_due` : `due_date, due_time`
- **ایندکس** `idx_tasks_archived` : `archived_at`
- **ایندکس** `idx_tasks_blocked` : `blocked_at`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `assignee_id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- `subjects.id` ← `subject_id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- `projects.id` ← `project_id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- ارجاع‌دهنده‌ها: `task_viewers.task_id`، `task_events.task_id`، `task_notes.task_id`، `task_attachments.task_id`، `task_mentions.task_id`

17. بیننده‌های تسک محرمانه `task_viewers`

4 ستون

کاربرانی که علاوه بر سازنده و مسئول، تسکِ محرمانه (tasks.is_confidential = 1) را می‌بینند (v6.1؛ حداکثر ۳ نفر).

فلو و قواعد

- سازنده‌ی تسک در جزئیات تسک ← ⋮ ← «محرمانه» تیک را می‌زند و تا ۳ عضو پروژه را انتخاب می‌کند ← POST /tasks/{task}/confidential؛ ردیف‌ها هر بار کامل جایگزین می‌شوند.
- خاموش کردن محرمانه همه‌ی ردیف‌ها را پاک می‌کند. Access::canSeeConfidential در همه‌ی دسترسی‌ها (taskPerms، canBoardView، جستجو، لینک) بررسی می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`task_id` PK FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	تسک محرمانه.
`user_id` PK FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	بیننده‌ی انتخابی (عضو همان پروژه).
`added_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	سازنده‌ی تسک که انتخاب کرده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان افزودن.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `task_id, user_id`
- **ایندکس** `idx_task_viewers_user`: `user_id`

روابط

- `tasks.id` ← `task_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

18. یادداشت‌های تسک `task_notes`

7 ستون

یادداشت‌ها و گفت‌وگوی روی هر تسک (با منشن @ اعضای پروژه و پیوست).

فلو و قواعد

- ثبت با دسترسی notes ← منشن‌ها در task_mentions و اعلان به منشن‌شده‌ها؛ ویرایش در task_events ثبت می‌شود. از v4.0 یادداشت و پیوست‌هایش حذف نمی‌شوند (رویداد note_deleted فقط در تاریخچه‌ی قدیمی هست).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
task_id FK → tasks	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	نویسنده.
note	TEXT متن بلند	خیر	–	متن یادداشت (حداکثر ۵۰۰۰ نویسه).
updated_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین ویرایش (NULL = ویرایش نشده).
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** id
- **یکتا** pid: uq_task_notes_pid — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** idx_notes_task: task_id, created_at
- **ایندکس** idx_notes_user: user_id

روابط

- task_id ← tasks.id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- user_id ← users.id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: task_mentions.note_id ، note_attachments.note_id

19. تاریخچه‌ی تسک task_events

6 ستون

هر تغییر مهم روی تسک برای نمایش «تاریخچه» در جزئیات تسک.

فلو و قواعد

- تغییر عنوان، توضیح، اولویت، مهلت، لیبل، پروژه، مسئول، انجام/بازگشایی، جابه‌جایی بورد، آرشیو، ویرایش/حذف یادداشت و حذف فایل ← یک رویداد.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`task_id` FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
`user_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	انجام‌دهنده‌ی تغییر.
`type`	`VARCHAR(30)` متن تا 30 نویسه	خیر	–	نوع: title, description, priority, due, label, project, assignee, completed, reopened, board, archived, unarchived, blocked, unblocked, note_edited, note_deleted, file_deleted.
`data`	`TEXT` متن بلند	بله	`NULL`	JSON جزئیات (مقدار قبلی from و جدید to و …).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_task_events_task`: `task_id, created_at`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

20. منشن‌ها `task_mentions`

7 ستون

وقتی در یادداشت تسک کسی با @ صدا زده می‌شود.

فلو و قواعد

- ثبت یادداشت با منشن (فقط اعضای همان پروژه) ← ردیف + اعلان ربات؛ دیدن تسک ← seen_at.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`task_id` FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
`note_id` FK → task_notes	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	یادداشت.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر منشن‌شده.
`actor_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	نویسنده‌ی یادداشت.
`seen_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان دیده شدن؛ NULL = دیده نشده (شمارنده‌ی اعلان).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_tm_user`: `user_id, seen_at`
- **ایندکس** `idx_tm_task`: `task_id`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `note_id` ← `task_notes.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

21. پیوست‌های تسک `task_attachments`

10 ستون

فایل‌های پیوست‌شده به خود تسک (storage/uploads/task_attachments).

فلو و قواعد

- آپلود: پسوند مجاز + بررسی MIME واقعی + برای docx/xlsx ساختار واقعی و بدون ماکرو + ضد zip bomb + (اختیاری) اسکن ClamAV؛ تصویرها دوباره ساخته می‌شوند (حذف EXIF).
- سهمیه: ۶۰ فایل در ساعت و سهمیه‌ی حجم روزانه برای هر کاربر. دریافت فایل فقط برای کسی که تسک را می‌بیند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، i، l) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`task_id` FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	تسک.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	آپلودکننده.
`file_name`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	—	نام اصلی فایل.
`file_path`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	—	نام تصادفی ذخیره‌شده روی دیسک.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`file_size`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	حجم (بایت).
`file_ext`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	پسوند.
`file_mime`	`VARCHAR(120)` متن تا 120 نویسه	بله	`NULL`	نوع واقعی تشخیص‌داده‌شده (finfo).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_task_attachments_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_ta_task`: `task_id`
- **ایندکس** `idx_ta_user`: `user_id`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

22. پیوست‌های یادداشت `note_attachments`

10 ستون

فایل‌های پیوست یادداشت‌های تسک؛ همان قواعد امنیتی پیوست تسک.

فلو و قواعد

- ثبت یادداشت با فایل ← ذخیره در storage/uploads/note_attachments؛ حذف یادداشت = حذف فایل‌ها.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`note_id` FK → task_notes	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	یادداشت.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	آپلودکننده.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`file_name`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	–	نام اصلی فایل.
`file_path`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	–	نام تصادفی ذخیره‌شده.
`file_size`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	حجم (بایت).
`file_ext`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	پسوند.
`file_mime`	`VARCHAR(120)` متن تا 120 نویسه	بله	`NULL`	نوع واقعی (finfo).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_note_attachments_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_na_note`: `note_id`
- **ایندکس** `idx_na_user`: `user_id`

روابط

- `note_id` ← `task_notes.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

همکاران و گفتگو

23. همکاران `colleagues`

6 ستون

فهرست همکاران هر کاربر (یک‌طرفه: user_id همکار colleague_user_id را دارد). همکاری «تأییدشده» یعنی طرف مقابل درخواست را پذیرفته یا خودش هم این کاربر را همکار کرده.

فلو و قواعد

- افزودن همیشه با درخواست (colleague_requests)؛ پذیرش ← ردیف ساخته می‌شود. استثنا: اگر طرف قبلاً با رضایت این کاربر را همکار کرده باشد.
- همکار تأییدشده: گفتگو آزاد، دعوت به پروژه، دیدن موبایل کامل.
- هر کاربر می‌تواند از لیست دیگران خارج شود (تب «کاربرانی که مرا همکار کرده‌اند»).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id UNIQUE FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	صاحب لیست (کسی که همکار را اضافه کرده).
colleague_user_id UNIQUE FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	همکار.
permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	منسوخ از v3.0 (دسترسی تسک‌ها در project_members است)؛ فقط برای سازگاری.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleagues_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_colleague_pair`: `user_id, colleague_user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_colleagues_reverse`: `colleague_user_id`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `colleague_user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

24. درخواست‌های همکاری `colleague_requests`

7 ستون

درخواست افزودن به همکاران که طرف مقابل باید تأیید کند.

فلو و قواعد

- ارسال (سقف ۲۰ در ساعت؛ نه برای کسی که دریافت درخواست را خاموش کرده یا مسدودی دارد) ← accepted ← pending (ساخت ردیف colleagues) یا rejected. مسدود کردن درخواست‌های pending دو طرف را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
requester_id UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	درخواست‌دهنده.
target_id UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که باید تأیید کند.
status	`ENUM` · `pending` · `accepted` · `rejected` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`pending`	pending / accepted / rejected.
created_at	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`resolved_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان پاسخ.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleague_requests_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_colleague_request`: `requester_id, target_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_cr_target`: `target_id, status`

روابط

- `users.id` ← `requester_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `target_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

25. مسدودسازی کاربران `colleague_blocks`

4 ستون

مسدودی بین دو کاربر؛ در هر جهت، واگذاری تسک/تماس، دعوت به پروژه، ارسال پیام و اعلان بین آن دو را می‌بندد.

فلو و قواعد

- هر کاربری را می‌توان مسدود کرد (سقف ۲۰ در ساعت). در فهرست مسدودها اطلاعات فقط برای همکاران نمایش داده می‌شود؛ بقیه «کاربر ناشناس» با شناسه‌ی مبهم.
- پیام‌های قبلی گفتگو خوانده می‌شود؛ فقط ارسال بسته است. رفع مسدودی = حذف ردیف.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`blocker_user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که مسدود کرده.
`blocked_user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کاربر مسدودشده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleague_block`: `blocker_user_id, blocked_user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_cb_blocked`: `blocked_user_id`

روابط

- `users.id` ← `blocker_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `blocked_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

26. مسدودی‌های «شبح» `colleague_block_ghosts`

4 ستون

مسدود کردن شناسه‌ای که کاربرش وجود ندارد هم یک ردیف می‌سازد تا فهرست و تعداد مسدودها وجود یا نبود حساب را لو ندهد.

فلو و قواعد

- مسدود کردن شناسه‌ی ناموجود ← ردیف با ghost_key (همان HMAC ردیف‌های پنهان واقعی)؛ در فهرست مثل «کاربر ناشناس»؛ رفع مسدودی با همان کلید.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`blocker_user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که مسدود کرده.
`ghost_key` UNIQUE	`CHAR(24)` متن با طول ثابت 24 نویسه	خیر	—	شناسه‌ی مبهم ۲۴ نویسه‌ای (HMAC).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_block_ghost`: `blocker_user_id, ghost_key` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.

روابط

- `blocker_user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

27. پیام‌های گفتگو `chat_messages`

15 ستون

پیام‌های چت بین کاربران، «پیام‌های ذخیره‌شده» (فرستنده = گیرنده) و اعلان‌های ربات. متن و نام فایل رمزشده (AES-256-GCM) ذخیره می‌شوند.

فلو و قواعد

- ارسال مجاز وقتی: همکار تأییدشده، پروژه‌ی مشترک، یا درخواست گفتگوی پذیرفته‌شده (chat_requests). به غریبه فقط یک پیام متنی (درخواست گفتگو). مسدودی = ارسال بسته.
- سقف ۶۰ پیام در دقیقه. ویرایش تا یک ساعت؛ بازارسال (forwarded_from). از v4.0 کاربر پیام را حذف نمی‌کند.
- گیرنده پیام را می‌بیند ← is_read و read_at. اعلان Push برای گیرنده.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتا (BIGINT).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o ،l ،i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
sender_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	فرستنده (برای اعلان‌ها: ربات).
receiver_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	گیرنده؛ برابر sender_id یعنی «پیام‌های ذخیره‌شده».
message	TEXT متن بلند	خیر	–	متن پیام؛ با ENCODE_PASSWORD به‌صورت enc:v1:… رمزشده (AAD = فرستنده و گیرنده). نشانه‌های [[task:…]] و [[call:…]] لینک کارت می‌سازند.
attachment	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	بله	NULL	نام تصادفی فایل روی دیسک (storage/uploads/chat_files).
attachment_name	TEXT متن بلند	بله	NULL	نام اصلی فایل؛ رمزشده.
attachment_size	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	حجم فایل (بایت).
attachment_type	VARCHAR(50) متن تا 50 نویسه	بله	NULL	پسوند فایل.
forwarded_from	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	فرستنده‌ی اصلی پیام بازارسال‌شده.
is_read	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = گیرنده خوانده.
read_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان خواندن.
is_edited	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = ویرایش شده.
edited_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان ویرایش.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_chat_messages_pid` : `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_chat_conversation` : `sender_id, receiver_id, id`
- **ایندکس** `idx_chat_inbox` : `receiver_id, is_read, sender_id`
- **ایندکس** `idx_chat_created` : `created_at`

روابط

- `users.id` ← `sender_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `receiver_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

28. درخواست‌های گفتگو `chat_requests`

7 ستون

گفتگو با کسی که همکار یا هم‌پروژه‌ای نیست: فرستنده یک پیام می‌فرستد و گیرنده می‌پذیرد یا مسدود می‌کند.

فلو و قواعد

- «پیام جدید» با شماره موبایل ← پیام اول متنی ← ردیف pending (سقف ۲۰ گفتگوی جدید در روز). تا پذیرش، پیام دوم/فایل/بازارسال ممکن نیست.
- گیرنده «پذیرفتن گفتگو» را می‌زند یا پاسخ می‌دهد ← accepted و responded_at؛ یا «مسدود کردن» (colleague_blocks).
- گفتگوهای قبل از v3.48: اگر هر دو طرف پیام داده بودند accepted، وگرنه pending.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`requester_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	فرستنده‌ی پیام اول.
`target_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	گیرنده‌ای که باید بپذیرد.
`status`	`ENUM` · `pending` `accepted` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`pending`	pending / accepted.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`responded_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان پذیرش.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_chat_requests_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `requester_id, target_id` : `uq_chat_request` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `target_id, status` : `idx_chat_request_target`

روابط

- `requester_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `target_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

29. پاک کردن تاریخچه‌ی گفتگو `chat_history_clears`

4 ستون

«حذف تاریخچه» یک‌طرفه: پیام‌ها برای همین کاربر پنهان می‌شوند و برای طرف مقابل می‌مانند.

فلو و قواعد

- حذف تاریخچه ← cleared_upto_id = بزرگ‌ترین شناسه‌ی پیام فعلی؛ پیام‌های قدیمی‌تر برای این کاربر نمایش داده نمی‌شوند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`user_id` PK FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که تاریخچه را پاک کرده.
`other_user_id` PK FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	طرف گفتگو (برای پیام‌های ذخیره‌شده = خود کاربر).
`cleared_upto_id`	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	پیام‌های با شناسه‌ی کوچک‌تر یا مساوی برای این کاربر پنهان‌اند.
`cleared_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین پاک کردن.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `user_id, other_user_id`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `other_user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

یادداشت‌ها و پشتیبانی

30. یادداشت‌ها (متن‌های آماده‌ی قدیمی) `texts`

8 ستون

یادداشت‌های شخصی کاربر به شکل یادداشت چسبان رنگی (v6.0؛ تا v5 «متن‌های آماده» بود). فقط خود کاربر می‌بیند (سقف ۵۰۰).

فلو و قواعد

- ساخت/ویرایش/حذف از «وظایف ← یادداشت‌ها» (/notes) یا API (/texts/*)؛ متن الزامی، عنوان اختیاری.
- رنگ از دایره‌های رنگی روی کارت یا در پنجره‌ی ویرایش عوض می‌شود (فقط رنگ = ارسال بدون content).
- مرتب‌سازی با کشیدن کارت (sort_order).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK	`VARCHAR(50)` متن تا 50 نویسه	خیر	–	شناسه‌ی رشته‌ای <hex>_<hex> (برای سازگاری با API نسخه‌ی ۱).
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	صاحب یادداشت.
`title`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	–	عنوان (اختیاری؛ رشته‌ی خالی = بدون عنوان).
`content`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	متن (حداکثر ۲۰۰۰۰ نویسه).
`color`	`VARCHAR(12)` متن تا 12 نویسه	خیر	`yellow`	رنگ پس‌زمینه: yellow | green | blue | red | purple (TextModel::COLORS؛ پیش‌فرض yellow). رنگ واقعی هر کلید برای تم تیره و روشن در app.css است.
`sort_order`	`INT` عدد صحیح	خیر	`0`	ترتیب نمایش (کوچک‌تر = بالاتر؛ یادداشت جدید اول).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_texts_user_order`: `user_id, sort_order`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

31. تیکت‌های پشتیبانی `support_tickets`

10 ستون

درخواست پشتیبانی کاربر از مدیران سیستم.

فلو و قواعد

- کاربر تیکت می‌سازد (سقف ۱۰ در ساعت) ← open ← مدیر بررسی (in_progress) ← پاسخ مدیر (answered) ← بسته (closed، closed_at). از v7.8 تیکت بسته (توسط پشتیبان یا خود کاربر) از سمت کاربر باز نمی‌شود و پیام نمی‌پذیرد؛ فقط پنل مدیریت (تغییر وضعیت) آن را دوباره باز می‌کند. از v4.0 فقط مدیر تیکت را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر صاحب تیکت.
subject	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	موضوع.
priority	ENUM low · medium · high · very_high یکی از مقادیر ثابت	خیر	medium	low / medium / high / very_high.
status	ENUM open · in_progress · answered · closed یکی از مقادیر ثابت	خیر	open	open / in_progress / answered / closed.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
updated_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.
last_reply_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین پیام.
closed_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان بسته شدن.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_support_tickets_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_st_user`: `user_id, status`
- **ایندکس** `idx_st_status`: `status`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `support_messages.ticket_id`

32. پیام‌های تیکت `support_messages`

12 ستون

گفتگوی داخل هر تیکت بین کاربر و مدیر، با پیوست اختیاری.

فلو و قواعد

- هر پیام ← وضعیت خوانده‌شده برای طرف مقابل صفر می‌شود (شمارنده‌ی نخوانده در منو). سقف پاسخ کاربر ۶۰ در ساعت.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
ticket_id FK → support_tickets	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	تیکت.
sender_id FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	فرستنده.
sender_role	`ENUM` `user` · `admin` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`user`	user = کاربر، admin = مدیر.
message	`TEXT` متن بلند	خیر	—	متن پیام.
attachment	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام تصادفی فایل در storage/uploads/support_files.
attachment_name	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام اصلی فایل.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`attachment_size`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	حجم (بایت).
`is_read_by_user`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`0`	۱ = کاربر خوانده.
`is_read_by_admin`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`0`	۱ = مدیر خوانده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_support_messages_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_sm_ticket`: `ticket_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_sm_unread`: `sender_role, is_read_by_admin`
- **ایندکس** `idx_sm_attachment`: `attachment`

روابط

- `support_tickets.id` ← `ticket_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `sender_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته